

# Autovehicule rutiere – anul III · subgrupa 2 · S11

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect  
joi 10.12.2026, 18:00–20:00 · C1M13

## Etapa 9. Diagrama indicată $p$ - $V$ și $p$ - $\alpha$

### Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 15)

p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 20)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

## 8. Diagrama indicată

Diagrama indicată se trasează mai întâi pentru ciclul de calcul, în coordonate  $p$ - $V$ , cu volumele reale ale cilindrului:  $V_c = V_h/(\varepsilon - 1)$ ,  $V_a = V_c + V_h$ . Curbele de comprimare și destindere se construiesc prin puncte, cu relațiile politropice:

$$p_x = p_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_x}\right)^{n_1} \quad (\text{comprimare}) \quad (8.1)$$

$$p_x = p_z \cdot \left(\frac{V_z}{V_x}\right)^{n_2} \quad (\text{destindere}) \quad (8.2)$$

$$V_x = V_c + \frac{V_h}{2} \cdot [(1 - \cos\alpha) + \frac{\lambda}{4} \cdot (1 - \cos 2\alpha)] \quad (8.3)$$

Diagrama se rotunjește apoi în zonele în care ciclul real se abate de la cel de calcul:

- arderea începe înainte de PMI (avansul la aprindere, respectiv începutul injecției plus întârzierea la autoaprindere), deci presiunea se desprinde de curba de comprimare înainte de punctul c;
- presiunea maximă reală se atinge după PMI, la 10 ... 15 °RAC; la MAS  $p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z$ , la MAC  $p_{\max} \approx p_z$ ;
- evacuarea începe înainte de PME (dse), deci presiunea scade înainte de punctul b;
- schimbul de gaze se desfășoară între dse și îsa, cu suprapunerea deschiderii supapelor în jurul PMI (dsa ... îse).

Unghiurile de distribuție se aleg pe baza motorului de referință sau a valorilor uzuale: dsa = 5 ... 20° înainte de PMI, îsa = 30 ... 60° după PME, dse = 40 ... 60° înainte de PME, îse = 5 ... 20° după PMI. Diagrama de distribuție se reprezintă circular (Fig. 10.3, 11.3), iar diagrama indicată și desfășurată, în funcție de unghiul de rotație al arborelui cotit (diagrama  $p$ - $\alpha$ ), pe 720 °RAC. Raportul dintre aria diagramei rotunjite și aria diagramei de calcul trebuie să fie apropiat de  $\varphi_r$  ales.

**Tabelul 10.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi**

| Mărimă                              | Simbol               | Valoare       | Unitate            |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Presiunea medie indicată / efectivă | $p_i / p_e$          | 1,001 / 0,841 | MPa                |
| Randamentul indicat / efectiv       | $\eta_i / \eta_e$    | 0,386 / 0,324 | –                  |
| Consumul specific indicat / efectiv | $c_i / c_e$          | 214,4 / 255,3 | g/kWh              |
| Puterea indicată                    | $P_i = P_e / \eta_m$ | 65,5          | kW                 |
| Cilindreea unitară / totală         | $V_h / V_t$          | 356,8 / 1427  | cm <sup>3</sup>    |
| Alezajul / cursa                    | D / S                | 80,2 / 70,6   | mm                 |
| Raza manivelei / lungimea bielei    | R / $L_b$            | 35,3 / 126,1  | mm                 |
| Viteza medie a pistonului           | $W_m$                | 12,94         | m/s                |
| Puterea litrică                     | $P_l$                | 38,5          | kW/dm <sup>3</sup> |
| Cuplul la puterea nominală          | $M_P$                | 95,5          | N·m                |

### 10.7. Diagrama indicată

Cu  $V_h = 356,8 \text{ cm}^3$  rezultă  $V_c = 41,98 \text{ cm}^3$  și  $V_a = 398,8 \text{ cm}^3$ . Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la aprindere de  $30^\circ \text{ RAC}$  și cu fazele distribuției  $d_{sa} = 10^\circ$ ,  $\hat{s}_{sa} = 45^\circ$ ,  $d_{se} = 45^\circ$ ,  $\hat{s}_{se} = 10^\circ$ . Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 5,84 MPa, la  $12^\circ \text{ RAC}$  după PMI.

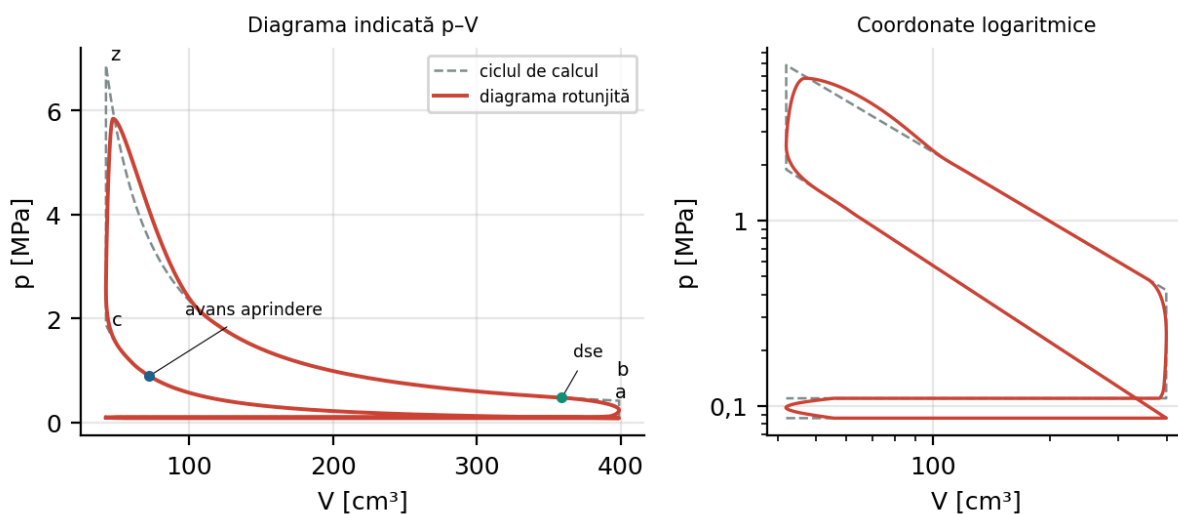


Fig. 10.1. Diagrama indicată  $p$ - $V$  – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAS)

### 11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left( \frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

**Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi**

| Mărime                              | Simbol               | Valoare       | Unitate            |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Presiunea medie indicată / efectivă | $p_i / p_e$          | 1,791 / 1,469 | MPa                |
| Randamentul indicat / efectiv       | $\eta_i / \eta_e$    | 0,432 / 0,354 | –                  |
| Consumul specific indicat / efectiv | $c_i / c_e$          | 196,3 / 239,4 | g/kWh              |
| Puterea indicată                    | $P_i = P_e / \eta_m$ | 80,5          | kW                 |
| Cilindreea unitară / totală         | $V_h / V_t$          | 337,0 / 1348  | cm <sup>3</sup>    |
| Alezajul / cursa                    | $D / S$              | 74,0 / 78,4   | mm                 |
| Raza manivelei / lungimea bielei    | $R / L_b$            | 39,2 / 130,7  | mm                 |
| Viteza medie a pistonului           | $W_m$                | 10,46         | m/s                |
| Puterea litrică                     | $P_l$                | 49,0          | kW/dm <sup>3</sup> |
| Cuplul la puterea nominală          | $M_P$                | 157,6         | N·m                |

### 11.7. Diagrama indicată

Cu  $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$  rezultă  $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$  și  $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$ , iar  $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$ . Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la injecție de 12 °RAC și întârzierea la autoaprindere de 16,2 °RAC și cu fazele distribuției  $d_{sa} = 12^\circ$ ,  $i_{sa} = 35^\circ$ ,  $d_{se} = 50^\circ$ ,  $i_{se} = 14^\circ$ . Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 14,44 MPa, la 12 °RAC după PMI.